

TEMUAN ANALISIS DAN RANCANGAN DASHBOARD

CUSTOMER SUPPORT TICKET ANALYTICS

Marco Alexander

1. Ringkasan Eksekutif

Analisis atas 100.000 tiket dukungan pelanggan periode Januari 2022 sampai Desember 2025 menemukan bahwa permasalahan utama operasi dukungan pelanggan ini bukan terletak pada kecepatan kerja tim, melainkan pada penentuan prioritas di awal dan pada penanganan tiket yang tidak pernah diselesaikan.

Lima temuan utama adalah sebagai berikut. Pertama, hanya separuh tiket yang benar-benar terselesaikan, dan hampir 30.000 tiket telah menggantung lebih dari satu tahun. Kedua, tumpukan tiket bertambah rata-rata 830 tiket setiap bulan tanpa henti selama empat tahun. Ketiga, prioritas tiket ditetapkan tanpa kaitan dengan jenis masalah maupun paket layanan yang dibeli pelanggan. Keempat, pelanggan paket platinum menerima kecepatan dan prioritas yang identik dengan pelanggan paket standard. Kelima, seluruh tiket yang tampak lambat sebenarnya adalah tiket yang ditinggalkan pelanggan, bukan pekerjaan yang lambat diselesaikan.

2. Koreksi Data yang Ditemukan Selama Pengerjaan

Empat persoalan kualitas data ditemukan dan diperbaiki sebelum analisis dijalankan. Persoalan ini didokumentasikan karena mempengaruhi keabsahan seluruh angka di bawahnya.

- Format tanggal. Kolom `created_at` tersimpan dalam format ISO 8601, bukan format hari garis miring bulan seperti yang tampak ketika berkas dibuka di Excel. Excel mengubah tampilan tanggal, sehingga format yang terlihat bukan format yang tersimpan.
- Pemisah desimal. Nilai waktu penyelesaian sempat terbaca keliru karena pengaturan wilayah Indonesia pada Excel memperlakukan titik sebagai pemisah ribuan. Nilai 36,53 jam terbaca menjadi 3653. Verifikasi ulang melalui basis data menunjukkan rentang sebenarnya adalah 0,11 sampai 239,96 jam.
- Pemuatan ganda. Proses pemuatan awal menghasilkan 200.000 baris karena berkas termuat dua kali. Tabel dikosongkan dan dimuat ulang hingga jumlahnya tepat 100.000 baris dengan 100.000 `ticket_id` unik.
- Pencampuran dua populasi. Tiket berstatus `resolved` dan `closed_no_action` sama-sama memiliki nilai waktu penyelesaian, padahal maknanya berbeda. Keduanya dipisahkan, dan pemisahan inilah yang mengubah seluruh kesimpulan analisis.

3. Profil Data

Aspek	Nilai
Jumlah tiket	100.000, dengan <code>ticket_id</code> unik seluruhnya
Periode	1 Januari 2022 sampai 30 Desember 2025
Waktu penyelesaian terisi	60.113 tiket
Waktu penyelesaian kosong	39.887 tiket, seluruhnya berstatus belum selesai
Median keseluruhan	29,9 jam

Kuartil 1 dan kuartil 3	14,9 jam dan 51,7 jam
Ambang pencilan IQR	106,9 jam atau sekitar 4,5 hari
Perhitungan umur tiket	Selisih hari penuh antara 30 Desember 2025 dan tanggal tiket dibuat

4. Temuan

Temuan 1. Hanya separuh tiket yang terselesaikan

Status	Jumlah	Keterangan
resolved	50.131	Terselesaikan, median 23,5 jam
in_progress	19.783	Belum selesai, tanpa waktu penyelesaian
on_hold	10.165	Belum selesai, tanpa waktu penyelesaian
closed_no_action	9.982	Ditutup tanpa tindakan, median 131,2 jam
open	9.939	Belum selesai, tanpa waktu penyelesaian

Hanya 50,1 persen tiket yang benar benar diselesaikan. Sepuluh persen ditutup tanpa tindakan, dan 39,9 persen sisanya masih menggantung dalam tiga status yang belum selesai.

Temuan 2. Hampir 30.000 tiket menggantung lebih dari satu tahun

Umur tiket	in_progress	on_hold	open
Sampai 30 hari	436	237	204
31 sampai 90 hari	820	436	407
91 sampai 365 hari	3.802	1.882	1.938
Lebih dari 1 tahun	14.725	7.610	7.390

Dari 39.887 tiket yang belum selesai, sebanyak 29.725 tiket atau 74,5 persen berumur lebih dari satu tahun, sementara hanya 877 tiket yang berumur di bawah 30 hari. Pola ini sama persis pada ketiga status, yang menunjukkan bahwa tiket tidak berpindah status maupun ditutup, melainkan hanya menumpuk.

Temuan 3. Tumpukan tiket bertambah 830 tiket setiap bulan tanpa henti

Rata rata 2.080 tiket masuk setiap bulan, sementara hanya sekitar 1.250 tiket yang ditutup pada periode yang sama. Selisih sekitar 830 tiket per bulan terakumulasi secara konsisten selama 48 bulan, sehingga tumpukan tumbuh dari 883 tiket pada Januari 2022 menjadi 39.931 tiket pada Desember 2025.

Kapasitas penutupan hanya sekitar 60 persen dari laju tiket masuk. Selama rasio ini tidak berubah, tumpukan akan terus bertambah dengan laju yang sama, berapa pun jumlah tiket yang berhasil diselesaikan.

Temuan 4. Prioritas menentukan kecepatan, dan hanya prioritas

Prioritas	Jumlah	Median jam	Porsi
urgent	2.507	3,9	5,0 persen
high	9.945	12,4	19,8 persen
medium	17.863	25,7	35,6 persen
low	19.816	40,4	39,5 persen

Gradiennya rapi dan berurutan, yang menunjukkan tim mengeksekusi sesuai prioritas dengan disiplin. Seluruh dimensi lain tidak menunjukkan perbedaan berarti, sehingga prioritas adalah satu satunya penentu kecepatan penyelesaian.

Temuan 5. Prioritas ditetapkan tanpa dasar

Komposisi prioritas pada kedelapan jenis masalah nyaris identik, yaitu sekitar 20 persen high, 35 persen medium, 40 persen low, dan 5 persen urgent. Tiket security_concern ditandai urgent pada 5,0 persen kasus, sementara feature_request pada 4,9 persen. Secara praktis, keluhan keamanan diperlakukan setara dengan permintaan fitur baru.

Karena prioritas adalah satu satunya penentu kecepatan, dan prioritas itu sendiri ditetapkan tanpa kaitan dengan isi tiket, maka kecepatan penanganan yang diterima seorang pelanggan pada praktiknya ditentukan secara acak.

Temuan 6. Paket layanan berbayar tidak memberi keuntungan apa pun

Paket SLA	Tiket selesai	Median jam	Porsi urgent
standard	30.111	23,6	5,0 persen
gold	15.034	23,5	5,3 persen
platinum	4.986	23,5	5,3 persen

Pelanggan paket platinum menerima kecepatan penyelesaian dan peluang mendapat prioritas tinggi yang praktis sama dengan pelanggan paket standard. Ini adalah temuan dengan konsekuensi komersial paling langsung dalam analisis ini, karena perusahaan menjual tingkat layanan yang tidak diberikan.

Temuan 7. Tiket yang tampak lambat sebenarnya tiket yang ditinggalkan

Dari 50.131 tiket berstatus resolved, tidak ada satu pun yang melewati ambang 106,9 jam, dan seluruhnya selesai di bawah 80 jam. Sebaliknya, 9.982 tiket berstatus closed_no_action memiliki median 131,2 jam, dan 6.103 di antaranya melewati ambang. Dengan kata lain, seluruh tiket yang tampak sangat lambat berasal dari satu kantong saja, yaitu tiket yang ditutup karena pelanggan tidak merespons.

Kedua populasi juga memiliki bentuk sebaran yang berbeda. Tiket terselesaikan menumpuk pada rentang 10 sampai 20 jam lalu menurun tajam dan berhenti di sekitar 80 jam. Tiket terbengkalai tersebar hampir merata dari 20 jam sampai 240 jam, yang merupakan ciri penutupan otomatis, bukan hasil pekerjaan.

5. Temuan Nol yang Tetap Dilaporkan

Beberapa dugaan awal tidak terbukti. Temuan ini tetap dicantumkan karena menghapusnya akan memberi gambaran yang menyesatkan.

- a. Jenis masalah, area produk, kanal, segmen pelanggan, wilayah, dan platform tidak menunjukkan perbedaan waktu penyelesaian yang berarti. Seluruhnya berada pada kisaran 23,0 sampai 23,8 jam.
- b. Kecepatan penyelesaian tidak berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Tiket yang selesai di bawah 8 jam memperoleh skor 3,18, sedangkan yang di atas 48 jam memperoleh 3,21.
- c. Tingkat tiket dibuka kembali seragam di kisaran 5,1 persen pada seluruh prioritas dan seluruh kelompok durasi.
- d. Volume tiket bulanan tidak menunjukkan tren maupun pola musiman selama 48 bulan.

6. Risiko dan Implikasi

- a. Risiko komersial dan kontraktual. Paket gold dan platinum dijual tanpa pembedaan layanan yang nyata. Bila kontrak memuat janji tingkat layanan, perusahaan berpotensi tidak memenuhinya.
- b. Risiko keamanan dan kepatuhan. Tiket bertema keamanan tidak diperlakukan lebih mendesak daripada permintaan fitur, sehingga penanganan insiden bergantung pada kebetulan.
- c. Risiko operasional. Tumpukan yang bertambah 830 tiket per bulan akan terus membesar dan tidak dapat diselesaikan dengan penambahan kecepatan kerja semata.
- d. Risiko pengukuran. Selama tiket terbengkalai ikut dihitung dalam rata rata waktu penyelesaian, laporan kinerja tim akan tampak lebih buruk daripada kenyataannya.

7. Rekomendasi

- 1. Terapkan aturan triase berbasis ketentuan, bukan penilaian bebas. Jenis masalah dan paket layanan menentukan prioritas minimum, misalnya security_concern dan account_access minimal berprioritas high, serta seluruh tiket pelanggan platinum minimal berprioritas high.
- 2. Bedakan layanan antar paket SLA atau hentikan penjualannya. Tetapkan target waktu penyelesaian yang berbeda per paket, lalu ukur pemenuhannya secara berkala.
- 3. Tetapkan kebijakan tiket menunggu respons. Kirim pengingat otomatis pada jam ke 24 dan ke 48, tutup otomatis pada hari ketujuh, dan keluarkan tiket kelompok ini dari perhitungan waktu penyelesaian.
- 4. Jalankan program pembersihan tumpukan untuk 29.725 tiket berumur lebih dari satu tahun, disertai aturan penutupan yang jelas agar tidak terulang.
- 5. Tingkatkan kapasitas penutupan atau kurangi laju tiket masuk. Dengan 2.080 tiket masuk dan 1.250 tiket ditutup per bulan, dibutuhkan peningkatan kapasitas sekitar 66 persen, atau pengurangan tiket masuk melalui swalayan dan perbaikan akar masalah.
- 6. Ubah indikator kinerja yang dipantau. Gunakan median per prioritas, tingkat tiket terbengkalai, umur tumpukan, dan laju pertumbuhan tumpukan, bukan rata rata waktu penyelesaian secara keseluruhan.

8. Rancangan Dashboard

Halaman 1. Ringkasan Operasi

Lima kartu indikator di bagian atas memuat total tiket, persentase tiket terselesaikan, median waktu penyelesaian tiket terselesaikan, tingkat tiket terbengkalai, dan jumlah tumpukan akhir. Di bawahnya terdapat diagram komposisi status tiket, grafik garis pertumbuhan tumpukan

kumulatif selama 48 bulan, serta grafik perbandingan tiket masuk dan tiket ditutup per bulan. Pemotong data disediakan untuk rentang tanggal, paket SLA, dan wilayah.

Halaman 2. Kualitas Triase

Berisi grafik batang median waktu penyelesaian per prioritas yang memperlihatkan gradien dari 3,9 jam sampai 40,4 jam, grafik batang bertumpuk seratus persen yang memperlihatkan komposisi prioritas pada tiap jenis masalah, serta grafik serupa untuk tiap paket SLA. Dua grafik terakhir sengaja menampilkan keseragaman, dan diberi keterangan bahwa keseragaman itulah temuannya.

Halaman 3. Tumpukan dan Tiket Terbengkalai

Berisi grafik batang bertumpuk umur tumpukan menurut status, histogram dua seri yang membandingkan sebaran durasi tiket terselesaikan dengan tiket terbengkalai, kartu pembandingan median 23,5 jam berbanding 131,2 jam, serta tabel detail tiket yang dapat diakses melalui drill through.

9. Keterbatasan

- a. Data bersifat sintetis. Keseragaman yang hampir sempurna pada seluruh dimensi selain prioritas menunjukkan atribut dibangkitkan secara acak dan saling bebas. Temuan ini memperagakan metode analisis yang benar, bukan perilaku perusahaan nyata.
- b. Tidak tersedia stempel waktu balasan pertama, sehingga waktu respons pertama tidak dapat dihitung.
- c. Tidak tersedia target waktu penyelesaian per paket SLA, sehingga pelanggaran SLA tidak dapat dihitung dan perbandingan hanya dilakukan secara relatif antar paket.
- d. Tidak tersedia data agen maupun biaya, sehingga analisis produktivitas dan biaya tidak dilakukan.
- e. Skor kepuasan bernilai nol pada sekitar 30 persen baris dan terbukti tersebar merata di seluruh status. Nilai tersebut diperlakukan sebagai tidak dinilai dan dikeluarkan dari perhitungan rata rata.

10. Perkakas yang Digunakan

PostgreSQL 17 sebagai basis data, psql dan pgAdmin 4 untuk pemuatan serta penulisan kueri, SQL untuk seluruh pembersihan dan analisis, serta Power BI untuk pemodelan dimensional dan penyusunan dashboard. Microsoft Word digunakan untuk dokumentasi dan GitHub untuk penyimpanan berkas proyek.